Universidad Nacional de Juliaca

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería de Software y Sistemas

Desarrollo de una plataforma web para la venta asistida de componentes y configuración tridimensional de bicicletas de montaña

ATLAS MTB

Informe técnico

Joel Ito Luque

Gestión de Proyectos

Docente: Fidel Huanco Ramos

Octavo semestre

Juliaca, Perú

21 de octubre de 2026

Resumen

ATLAS MTB desarrolla una tienda web de componentes para enduro y descenso que conecta consulta técnica, comparación, configuración tridimensional y venta asistida. El problema abordado es la discontinuidad entre elegir una pieza, relacionar sus medidas con el montaje y convertir la selección en una compra revisada. Se implementaron catálogo, montajes privados, avisos con alternativas comprobables, precios por oferta comercial, carrito persistente, cotizaciones, pedidos y seguimiento. El armado es opcional, con tarifa inicial automática editable y posibilidad de exoneración durante la revisión; el cliente recibe un aviso y acepta el total. Los métodos de pago permiten ensayar el recorrido sin efectuar cobros reales. La arquitectura combina módulos por funcionalidad con independencia de reglas de negocio, React y Three.js en el navegador y Supabase Cloud para identidad, datos y archivos. Esta revisión del 28 de octubre de 2026 documenta el código local y el backend remoto; no afirma que esos últimos cambios estén publicados en Netlify. El cronograma académico conserva una base reconstruida de tres semanas y distingue la ampliación posterior. La evidencia comprueba operaciones, persistencia y controles en escenarios definidos, sin certificar mecánica, rentabilidad, satisfacción de usuarios ni rendimiento de teléfonos físicos.

Palabras clave: bicicletas de montaña, configuración tridimensional, venta asistida, componentes, plataforma web, gestión de proyectos.

Índice

Resumen **2**

1. Descripción del proyecto **8**

1.1. Identificación y contexto 8

1.2. Planteamiento del problema 8

1.3. Formulación del problema 9

1.4. Justificación 10

1.5. Objetivos 11

1.6. Alcance funcional y exclusiones 12

2. Gestión del proyecto **13**

2.1. Enfoque de trabajo y responsabilidad 13

2.2. Descomposición del trabajo y entregables 14

2.3. Cronograma reconstruido y dependencias 14

2.4. Ampliación comercial posterior a la línea base 18

2.5. Recursos utilizados 18

2.6. Riesgos y respuesta 19

2.7. Control de cambios y aceptación 20

3. Análisis y diseño **21**

3.1. Fundamentos conceptuales 21

3.2. Requisitos funcionales 21

3.3. Requisitos no funcionales 23

3.4. Arquitectura del sistema 24

3.5. Diseño de datos 25

3.6. Autenticación, propiedad y límites de confianza 28

3.7. Diseño de interacción 29

4. Desarrollo e implementación **31**

4.1. Tecnologías y organización del código 31

4.2. Catálogo y comparación 32

4.3. Configuración tridimensional 33

4.4. Venta asistida, carrito y revisión del armado 35

4.5. Alternativas que resuelven incompatibilidades 36

4.6. Acceso y gestión de la cuenta 38

4.7. Persistencia, versiones y miniaturas 39

4.8. Administración y protección de operaciones 39

4.9. Publicación y ejecución 40

5. Pruebas y resultados **41**

5.1. Estrategia de validación 41

5.2. Validación funcional con cuentas temporales 41

5.3. Resultados de inventario e infraestructura 44

5.4. Trazabilidad de objetivos 45

5.5. Evidencia visual y adaptación 45

5.6. Dificultades y límites de interpretación 47

6. Conclusiones y oportunidades de mejora **49**

6.1. Conclusiones vinculadas con los objetivos 49

6.2. Aprendizajes de gestión y desarrollo 50

6.3. Oportunidades de mejora 50

Referencias **52**

A. Diccionario resumido de datos **53**

B. Evidencias, reproducción y procedencia **55**

B.1. Procedimiento de revisión funcional 55

B.2. Procedencia de imágenes 56

C. Correspondencia con la consigna académica 57

Índice de tablas

1. Actores y necesidades atendidas 12
2. Paquetes de trabajo y criterios de terminación 14
3. Cronograma detallado de integración y cierre técnico 15
4. Recursos y uso dentro del proyecto 18
5. Registro cualitativo de riesgos y medidas de respuesta 19
6. Requisitos funcionales y aceptación observable 22
7. Criterios de calidad y forma de evaluación 23
8. Módulos implementados y responsabilidad principal 31
9. Matriz de procedimientos y resultados verificados 42
10. Resumen del catálogo e infraestructura en la revisión 44
11. Relación entre objetivos, implementación y evidencia 45
12. Entidades de negocio, claves y campos representativos 53
13. Entidades comerciales y relaciones principales 53
14. Entidades del esquema de autorización 54
15. Archivos de evidencia incluidos con el informe 55
16. Cobertura del contenido solicitado para el informe 57

Índice de figuras

1. Gantt de tres semanas con actividades, solapamientos e hitos 17
2. Arquitectura de ejecución y distribución de responsabilidades 25
3. Modelo lógico de catálogo, referencias y montajes 26
4. Relaciones del esquema de autorización 27
5. Continuidad comercial desde la oferta hasta el pedido 28
6. Flujo de acceso y persistencia de un montaje 29
7. Selector de categorías en el catálogo actual 33

8. Representación tridimensional de un montaje de referencia 35

9. Alternativas disponibles para resolver un conflicto documentado 37

10. Métodos de pago en el recorrido comercial 38

11. Portada de la versión actual de ATLAS MTB 46

12. Selector de categorías en móvil emulado 47

1. Descripción del proyecto

1.1. Identificación y contexto

ATLAS MTB es una tienda web de componentes orientada a ciclistas de enduro y descenso, con selección técnica, comparación, visualización del montaje y armado opcional revisado. Su propuesta de valor es mantener continuidad desde la elección de piezas hasta una solicitud comercial y un pedido trazable. La versión de código revisada el 28 de octubre de 2026 se ejecuta localmente con Supabase Cloud; la dirección `https://atlasmtb.netlify.app/` corresponde al frontend publicado previamente y requiere un despliegue posterior para incorporar esta revisión. El producto se encuentra en validación: precios y stock iniciales son editables y los pagos son simulados, sin ingresos o ventas reales demostrados.

El trabajo es individual. Joel Ito Luque asume la responsabilidad de análisis, diseño, integración, pruebas y documentación. Se parte de un prototipo previamente existente, por lo que la planificación de tres semanas corresponde a una reconstrucción estimada de la etapa de integración y cierre, no al desarrollo íntegro desde cero. Las fuentes técnicas, las migraciones y las evidencias del proyecto permiten distinguir los objetivos de las funciones efectivamente incorporadas.

1.2. Planteamiento del problema

La planificación del armado o modificación de una bicicleta de montaña exige seleccionar componentes cuyas características deben evaluarse de manera relacionada. Una familia de productos puede presentar distintas medidas, generaciones y versiones. Por tanto, identificar el nombre de una pieza no basta para comprender qué alternativa se está seleccionando y qué aspectos deben revisarse respecto del resto del montaje. Las tablas de compatibilidad publicadas por los fabricantes organizan relaciones entre sistemas de transmisión, frenos y otros conjuntos, lo que respalda la existencia de restricciones técnicas que requieren consulta específica (Shimano, s. f.; SRAM, s. f.).

Una persona que desea construir o modificar su bicicleta necesita reunir datos, distinguir variantes, comparar importes y conservar una propuesta antes de comprar. Las diferencias de medidas, anclajes y generaciones pueden volver inadecuada una elección aunque el nombre comercial parezca correcto. El proyecto aborda la falta de continuidad entre esas decisiones y la solicitud comercial: no basta con acumular piezas si después hay que reconstruir la lista, revisar discrepancias y pedir por separado un coste de armado.

Las fotografías de piezas individuales ayudan a reconocerlas, pero no ofrecen por sí solas una representación del montaje seleccionado. Al cambiar un cuadro, una suspensión o un acabado, la persona necesita imaginar su integración visual y recordar las opciones que evaluó. Una representación tridimensional aproximada puede complementar la información técnica y hacer visible una propuesta, siempre que se comunique su alcance y se evite confundir la apariencia con una comprobación de instalación física.

La situación puede ilustrarse con una rueda: un aro de 27,5 pulgadas y un neumático de 29 pulgadas no comparten el diámetro de montaje declarado. El sistema conserva la libertad de exploración, muestra el conflicto y ofrece variantes que lo resuelven según los datos disponibles; una sustitución puede mostrar su diferencia de precio. La cotización del taller mantiene separada la revisión humana. Existen configuradores comerciales y asesoría de montaje, como Fanatik y Jenson USA (Fanatik, s. f.; Jenson USA, s. f.); por ello no se afirma exclusividad universal. La orientación de ATLAS combina enduro y descenso, precios en soles, condición de segunda mano cuando corresponde y continuidad visual-comercial. No se inventan pérdidas observadas, encuestas ni porcentajes de ahorro.

1.3. Formulación del problema

Problema general. ¿Cómo integrar la selección técnica y visual de componentes de bicicletas de montaña con una compra asistida, revisada y trazable en una plataforma web?

Problemas específicos.

1. ¿Cómo organizar las características de componentes y variantes para que puedan consultar-

se y compararse de forma consistente?

2. ¿Cómo representar un montaje seleccionado y sus acabados sin confundir la visualización con una certificación mecánica?
3. ¿Cómo conservar y recuperar las elecciones de cada usuario manteniendo el acceso privado a sus montajes?
4. ¿Cómo administrar el catálogo y los permisos de acceso sin exponer operaciones privilegiadas en el navegador?
5. ¿Cómo conservar precios, carrito, cotización, armado y pedido con totales autorizados y sin duplicar reservas o pagos?
6. ¿Qué procedimientos permiten verificar los recorridos implementados y delimitar sus resultados?

1.4. Justificación

Justificación práctica. La plataforma reúne explorar, comparar, configurar, revisar y solicitar una compra. El valor comercial esperado es reducir fricción al explicar discrepancias y mantener una selección coherente con la cotización. Su modelo de negocio contempla ingresos por componentes y por armado opcional; una exoneración de ese servicio es una decisión del administrador antes de aceptar la compra. No se presentan ingresos, margen, ahorro o demanda como resultados medidos: los cobros de esta entrega siguen siendo simulados.

Justificación técnica. El proyecto integra información estructurada, recursos tridimensionales y reglas de acceso. Separar las reglas de montaje de la presentación facilita probar decisiones sin depender del visor y permite reutilizar sus resultados en mensajes, guardado y comparación. La persistencia de identidades de variantes evita que una corrección del catálogo cambie silenciosamente un montaje anterior.

Justificación académica. El desarrollo permite aplicar gestión del alcance, secuenciación de actividades, identificación de riesgos, diseño de datos y evaluación de resultados sobre

un producto operativo. La evidencia se presenta como comprobaciones del sistema y no como un estudio experimental con población de usuarios.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web de venta asistida de componentes para bicicletas de montaña que integre consulta técnica, configuración tridimensional aproximada, montajes privados y gestión revisada de la compra.

1.5.2. Objetivos específicos

OE1. Estructurar un catálogo de componentes y variantes con medidas, características y referencias de procedencia que puedan consultarse y compararse.

OE2. Implementar un configurador visual que permita incorporar piezas, modificar acabados y revisar avisos relacionados con las selecciones.

OE3. Incorporar autenticación y persistencia para guardar, recuperar y gestionar montajes propios con control de acceso por usuario.

OE4. Implementar operaciones administrativas de catálogo y autorización de acuerdo con permisos explícitos.

OE5. Validar reglas y recorridos representativos, mantener el frontend publicable y documentar resultados, dificultades y límites.

OE6. Implementar ofertas, promociones, carrito, cotizaciones, armado opcional, pedidos y pagos simulados, con precios autorizados y seguimiento por cuenta.

1.6. Alcance funcional y exclusiones

El alcance comprende catálogo público, búsqueda, fichas, comparación de hasta tres variantes de una categoría, configuración de 23 posiciones, acabados habilitados, avisos y alternativas que resuelven conflictos documentados, deshacer, pares, inspección visual de suspensión y montajes privados. Incluye tienda propia con ofertas por variante/acabado, precios en soles, condición nueva/usada, stock de validación, promociones porcentuales o fijas no acumulables, carrito por cuenta, cotizaciones versionadas, retiro o envío cotizado, armado opcional, pedidos, simulación de pago y seguimiento. La administración organiza catálogo, prearmadas, accesos y ventas según permisos.

Se excluyen cobros reales, integración contratada con pasarelas, cuentas bancarias receptoras reales, marketplace de terceros, fabricación, colaboración entre cuentas y certificación mecánica. El armado muestra inicialmente S/ 150 al solicitarlo; la tarifa es editable y el administrador puede dejarlo sin coste al revisar la cotización, antes de que el cliente acepte y cree el pedido. El precio comercial reside en la oferta y es distinto de cualquier referencia informativa de catálogo. Las geometrías no son CAD de fabricación ni verificaciones exhaustivas de contactos o resistencia.

Tabla 1
Actores y necesidades atendidas

Actor	Necesidad	Respuesta del sistema
Visitante	Explorar información sin crear una cuenta	Catálogo, precios publicados, fichas, comparación y carrito del navegador.
Usuario registrado	Construir y conservar una propuesta	Montajes propios, carrito remoto, cotizaciones y pedidos, según permiso.
Administrador autorizado	Mantener contenidos y acceso	Catálogo, accesos y ventas mediante operaciones protegidas.
Responsable del proyecto	Publicar y mantener el producto	Fuentes versionadas, pruebas y despliegues separados.

Nota. El rol y la propiedad se comprueban en el backend; mostrar una opción en la interfaz no concede autorización. Elaboración propia.

2. Gestión del proyecto

2.1. Enfoque de trabajo y responsabilidad

El desarrollo se organizó de manera incremental, con revisión de un prototipo, integración por funcionalidades y ciclos de comprobación y corrección. Esta descripción corresponde al trabajo realizado y no implica que se haya aplicado formalmente Scrum, un equipo de varios especialistas o una metodología certificada. El responsable individual asumió distintos roles a lo largo del proceso: analizar necesidades, diseñar datos, implementar interfaz y reglas, preparar recursos, comprobar resultados y publicar la aplicación.

La planificación se presenta como una reconstrucción estimada de tres semanas, del 30 de septiembre al 20 de octubre de 2026, solicitada para organizar la explicación académica. No constituye una bitácora de horas ni prueba que cada actividad se ejecutara exactamente en esos días. La existencia de un prototipo previo y la asistencia de herramientas de desarrollo permiten concentrar las actividades de integración. La publicación y su verificación se describen por separado en los resultados, sin utilizar el Gantt para atribuir retrospectivamente fechas de despliegue no medidas.

2.2. Descomposición del trabajo y entregables

Tabla 2
Paquetes de trabajo y criterios de terminación

Código	Paquete	Entregable verificable	Criterio de cierre
P1	Análisis y diseño	Alcance, requisitos, arquitectura y esquema	Coherencia entre recorridos, entidades y operaciones.
P2	Plataforma y catálogo	Navegación, fichas y comparación	Buscar, abrir variantes y comparar sin perder contexto.
P3	Configuración visual	Visor, reglas, recursos y acabados	Aplicar piezas y reproducir un montaje de referencia.
P4	Acceso y persistencia	Sesiones, permisos y montajes	Guardar, recuperar y restringir acceso por propiedad.
P5	Administración	Operaciones de contenidos y roles	Acciones permitidas según autorización efectiva.
P6	Validación y publicación	Pruebas, correcciones y frontend público	Evidencias de rutas, recursos y recorridos reales.
P7	Entrega académica	Informe, manual, presentación y software	Fuentes y PDF compilados; instrucciones y anexos.

Nota. P7 corresponde a la preparación académica posterior al cierre técnico estimado. Este documento desarrolla el informe técnico; no presenta como terminados los otros productos. Elaboración propia.

2.3. Cronograma reconstruido y dependencias

La tabla 3 detalla actividades, duraciones y precedencias. Se utilizan días calendario; las duraciones indican intervalos de actividad, no jornadas completas de trabajo. Una dependencia de inicio no impide revisiones posteriores. El modelado, las pruebas y la documentación técnica de apoyo se solapan con el desarrollo, mientras la publicación depende de disponer de una versión compilable y de configurar sus destinos de acceso.

Tabla 3

Cronograma detallado de integración y cierre técnico

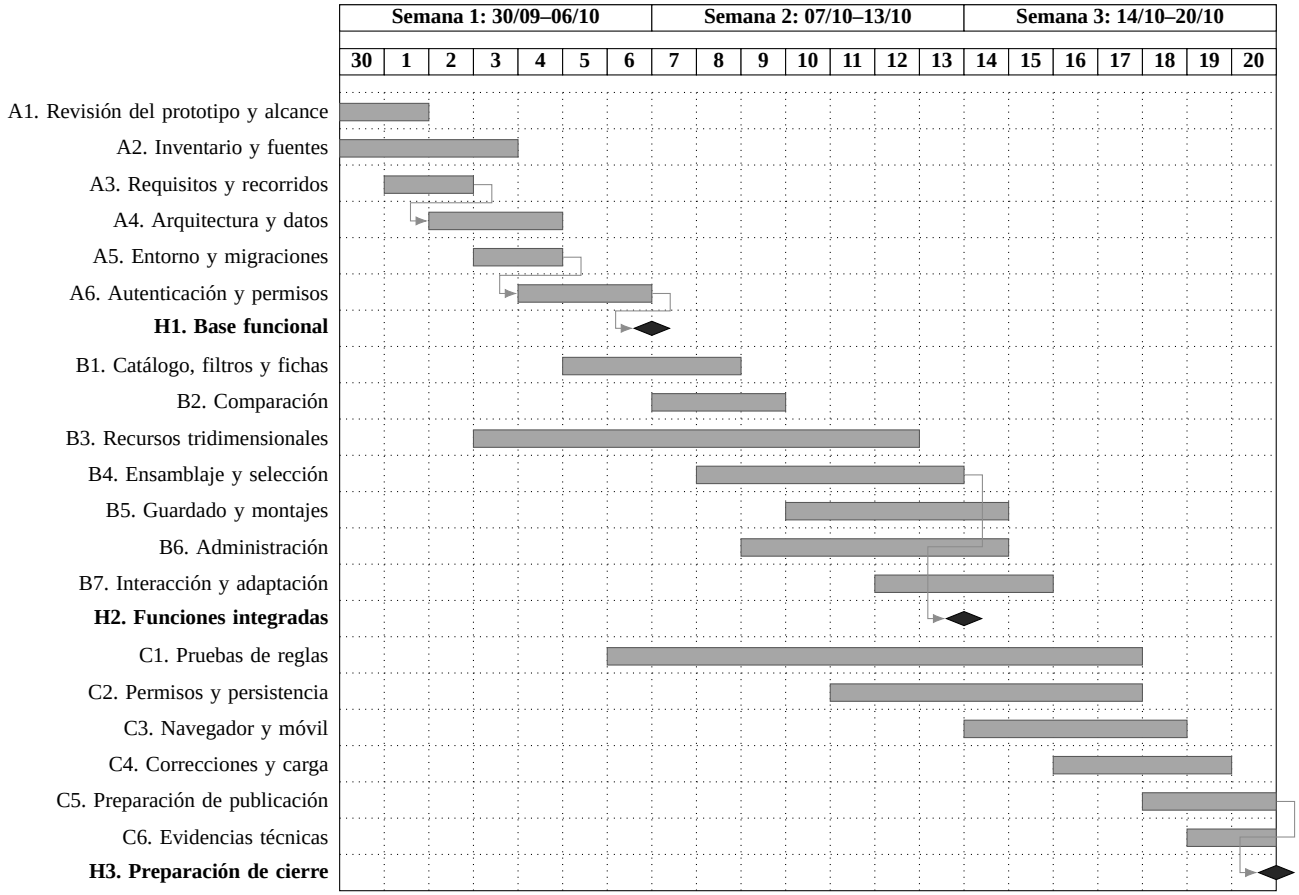
ID	Actividad	Inicio	Fin	Días	Precedencia
A1	Revisión del prototipo y alcance	30/09	01/10	2	Prototipo
A2	Inventario y fuentes de componentes	30/09	03/10	4	Prototipo
A3	Requisitos y recorridos	01/10	02/10	2	A1 (inicio)
A4	Arquitectura y modelo de datos	02/10	04/10	3	A3 (inicio)
A5	Entorno, dependencias y migraciones	03/10	04/10	2	A4 (inicio)
A6	Autenticación y permisos base	04/10	06/10	3	A5 (inicio)
B1	Catálogo, filtros y fichas	05/10	08/10	4	A2, A4
B2	Comparación de variantes	07/10	09/10	3	B1 (inicio)
B3	Preparación y revisión de recursos 3D	03/10	12/10	10	A2 (inicio)
B4	Ensamblaje y selección en visor	08/10	13/10	6	B1, B3 (inicio)
B5	Guardado y gestión de montajes	10/10	14/10	5	A6, B4 (inicio)
B6	Administración y publicación de datos	09/10	14/10	6	A6, B1
B7	Interacción, acabados y adaptación	12/10	15/10	4	B4 (inicio)
C1	Pruebas de reglas y contratos	06/10	17/10	12	A5; incremental
C2	Pruebas de permisos y persistencia	11/10	17/10	7	B5 (inicio)
C3	Recorridos de navegador y móvil	14/10	18/10	5	B4, B5 (inicio)
C4	Correcciones y carga de recursos	16/10	19/10	4	C1–C3 (inicio)
C5	Preparación de despliegue y retornos	18/10	20/10	3	C3, C4 (inicio)
C6	Consolidación de evidencias técnicas	19/10	20/10	2	C1–C4

Nota. Fechas del año 2026. Responsable de todas las actividades: Joel Ito Luque. La notación “inicio” indica dependencia con solapamiento, no finalización previa completa. La reconstrucción es estimativa y no un calendario ejecutado certificado.

El diagrama de Gantt de la figura 1 representa los mismos intervalos. Los hitos son H1: base funcional integrada; H2: funciones principales conectadas; y H3: versión preparada para publicación. La barra extendida de pruebas evita presentar la validación como una tarea que empieza únicamente al finalizar el código.

Figura 1

Gantt de tres semanas con actividades, solapamientos e hitos



Nota. Elaboración propia. Distribución estimada reconstruida desde el prototipo previo; cada columna representa un día calendario. H3 corresponde a preparación técnica, no a una fecha de publicación probada.

2.4. Ampliación comercial posterior a la línea base

El cronograma de tres semanas anterior se conserva como línea base académica reconstruida, no como explicación retrospectiva de los cambios incorporados después del 21 de octubre. La ampliación del 27 y 28 de octubre añade tienda, contratos comerciales, precios por modelo, armado, canales simulados de pago, identidad Cumbre y alternativas de compatibilidad. Las migraciones 028–041 y los commits del repositorio permiten seguir esos cambios; sus fechas no equivalen a horas de trabajo medidas. La actualización de entregables del 28 de octubre se realiza después de la implementación y no atribuye a Netlify un despliegue no ejecutado.

2.5. Recursos utilizados

Tabla 4
Recursos y uso dentro del proyecto

Tipo	Recurso	Uso y consideración
Humano	Responsable individual	Análisis, programación, validación y documentación.
Equipo	Estación de desarrollo con Linux	Compilación y pruebas; no se atribuye un modelo de hardware no registrado.
Desarrollo	Node.js, pnpm y editor	Entorno reproducible y gestión de dependencias.
Software	React, TypeScript y Three.js	Interfaz, tipado y representación 3D.
Servicios	Supabase y Netlify	Datos, acceso, archivos y publicación del frontend.
Validación	Vitest y Playwright	Reglas automatizadas y recorridos de navegador.
Información	Catálogos y documentos oficiales	Referencias de variantes y restricciones técnicas.
Apoyo	Herramientas de asistencia de programación	Apoyo en implementación y revisión; resultados sujetos a comprobación.

Nota. No se dispone de una medición de horas ni de un registro contable de inversión. El uso de planes gratuitos no implica costo total nulo: existen tiempo de trabajo, conexión y equipo. Elaboración propia.

2.6. Riesgos y respuesta

Se emplea una evaluación cualitativa de probabilidad e impacto con niveles bajo, medio y alto. Son juicios de planificación y no frecuencias calculadas. La prioridad orienta la atención sobre datos, acceso y continuidad de uso; no equivale a una garantía de que los riesgos hayan desaparecido.

Tabla 5
Registro cualitativo de riesgos y medidas de respuesta

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Medida y seguimiento
R1	Información técnica incompleta	Media	Alto	Registrar fuente y generación; mostrar datos insuficientes y evitar completar medidas por suposición.
R2	Acceso a montajes ajenos	Baja	Alto	Políticas por propietario, pruebas con dos cuentas y operaciones administrativas protegidas.
R3	Cambios del catálogo alteran guardados	Media	Alto	Versionar recursos y conservar referencias históricas de variantes.
R4	Carga 3D lenta o fallo de WebGL	Alta	Medio	Carga diferida, reutilización de recursos, vista textual y medición separada por entorno.
R5	Consumo de cuotas gratuitas	Media	Medio	Medir archivos y transferencia; reducir duplicaciones y revisar uso antes de aumentar tráfico.
R6	Retornos OAuth o dominio mal configurados	Media	Alto	Registrar dominios exactos y probar regreso desde la web pública.
R7	Pérdida de cambios o guardado concurrente	Media	Alto	Borradores por cuenta, aviso antes de salir y revisión optimista en guardado.
R8	Sobrecarga del responsable individual	Media	Alto	Limitar alcance, reutilizar componentes y priorizar recorridos completos.
R9	Importe o stock inconsistente	Media	Alto	Totales de servidor, reservas, revisión e idempotencia; pagos simulados separados de abonos reales.

Tabla 5 (continuación)

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Medida y seguimiento
R10	Confundir condición o precio inicial	Media	Alto	Condición declarada y precios editables por modelo; no presentar estimaciones como cotizaciones verificadas.

2.7. Control de cambios y aceptación

Un cambio se evalúa por su efecto en requisitos, datos, interfaces y evidencia. Las migraciones y funciones se conservan como fuente antes de aplicarse al backend. Una revisión física de un recurso 3D publicado recibe otra identidad, de modo que los montajes previos no se transformen automáticamente. Las correcciones de interacción se validan sobre el recorrido afectado, por ejemplo conservar el desplazamiento del catálogo al abrir o cerrar una ficha.

El criterio de aceptación de una función es observar su entrada, operación, persistencia cuando corresponde y manejo de errores. La apariencia de un botón o la existencia de una tabla no bastan. La publicación del frontend tampoco valida por sí sola el envío de correo, todos los dispositivos ni la precisión de la escena. El cierre técnico se acompaña de una lista de límites y mejoras, diferenciada del núcleo funcional disponible.

3. Análisis y diseño

3.1. Fundamentos conceptuales

En el dominio del sistema se distingue una *categoría* de pieza, un *modelo* y una *variante*. La categoría define su función en el montaje; el modelo agrupa una familia identificable; y la variante concreta medidas o características elegibles. Una elección guardada referencia esa variante y sus acabados, por lo que cambiar una medida no se reduce a cambiar una etiqueta.

La *configuración visual* representa las piezas seleccionadas mediante geometrías y transformaciones. El formato de intercambio glTF describe elementos de escena, materiales y datos asociados (Khronos 3D Formats Working Group, 2021); su uso no demuestra precisión de fabricación. En ATLAS MTB, el ensamblaje es una representación exterior aproximada coordinada con un catálogo técnico, con límites explícitos sobre compatibilidad y movimiento.

La *autenticación* identifica la sesión, la *autorización* controla sus operaciones y la *propiedad* limita los registros que puede consultar o modificar. Las políticas por filas complementan privilegios y pueden restringir acceso a registros específicos (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). Esta distinción fundamenta que dos personas autenticadas no compartan automáticamente sus montajes privados.

La *validación funcional* comprueba una conducta esperada con entradas y resultados observables. Se combina revisión de reglas, peticiones al backend e interacción de navegador. Las pruebas automatizadas de navegador permiten comprobar recorridos en entornos definidos (Playwright, s. f.); no representan por sí mismas un estudio de satisfacción ni la totalidad de dispositivos posibles.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos describen operaciones observables del producto. Su identificación permite enlazar el alcance con los módulos y con las pruebas, evitando evaluar únicamente la apariencia. La tabla 6 resume el contrato funcional; los límites de validación se presentan en la sección de resultados.

Tabla 6
Requisitos funcionales y aceptación observable

ID	Requisito	Criterio observable
RF01	Explorar el catálogo público	Mostrar modelos publicados por categoría, búsqueda y filtros sin exigir una cuenta.
RF02	Consultar variantes	Abrir una ficha y distinguir medidas, generación, acabados y fuentes de la versión elegida.
RF03	Comparar alternativas	Incorporar hasta tres variantes de la misma categoría y presentar sus características de forma alineada.
RF04	Crear una propuesta	Iniciar desde un cuadro o una composición de referencia, con autenticación cuando corresponde.
RF05	Montar y sustituir piezas	Aplicar alternativas a las 23 posiciones y actualizar el conjunto visual y su lista de piezas.
RF06	Personalizar acabados	Elegir acabados o colores habilitados y conservarlos en el montaje guardado.
RF07	Mostrar avisos	Distinguir conflicto conocido y datos insuficientes; permitir la combinación como propuesta visual.
RF08	Guardar un montaje	Persistir nombre, variantes, acabados y colores con propietario y revisión.
RF09	Gestionar montajes propios	Listar, abrir, renombrar y eliminar únicamente montajes autorizados de la cuenta.
RF10	Autenticar y cerrar sesión	Acceder mediante credenciales o Google y volver al destino autorizado; cerrar sesión sin perder cambios sin aviso.
RF11	Administrar autorización	Consultar cuentas y configurar roles/permisos mediante operaciones protegidas; conservar roles base.
RF12	Administrar catálogo y referencias	Editar borradores y publicar contenidos según permisos, sin reemplazar identidades históricas.
RF13	Inspeccionar la escena	Rotar, acercar y seleccionar piezas; disponer de lista textual si falla el visor.
RF14	Inspeccionar suspensión	Aplicar postura temporal según perfil y restablecer; no guardar la compresión como estado del montaje.
RF15	Aplicar pares equivalentes	Resolver posiciones delantera/trasera de forma atómica cuando existe contraparte y permitir deshacer.
RF16	Mostrar miniaturas	Representar el estado guardado mediante una imagen estática vinculada a su revisión.
RF17	Resolver avisos con alternativas	Ofrecer variantes publicadas con datos suficientes, sin nuevos conflictos; sustituir una posición y permitir deshacer.
RF18	Administrar ofertas y promociones	Precio/stock por SKU, condición y campañas porcentuales o fijas sin acumular ni pedidos gratuitos.

Tabla 6 (continuación)

ID	Requisito	Criterio observable
RF19	Conservar el carrito	Recuperar líneas por cuenta entre dispositivos; cierre de sesión limpia caché, no elimina carrito remoto.
RF20	Cotizar armado y entrega	Aplicar tarifa inicial, revisión humana, exoneración opcional y aviso al cliente antes de aceptar.
RF21	Crear y seguir pedidos	Fijar totales, reservar disponibilidad, rechazar revisiones obsoletas y registrar transiciones autorizadas.
RF22	Simular el pago	Elegir Yape, Plin, banco o tarjeta y registrar un resultado simulado sin recopilar credenciales bancarias.

3.3. Requisitos no funcionales

Tabla 7
Criterios de calidad y forma de evaluación

ID	Criterio	Evaluación y alcance
RNF01	Seguridad de acceso	Restricción por propietario y permisos; pruebas de lectura ajena y denegación administrativa.
RNF02	Integridad	Guardado transaccional, referencias válidas y rechazo de revisiones obsoletas.
RNF03	Usabilidad y acceso	Etiquetas, foco, teclado, contraste y movimiento reducido; revisión funcional sin certificación integral de accesibilidad.
RNF04	Rendimiento	Carga diferida, caché y render por demanda; mediciones con entorno y red explícitos.
RNF05	Mantenibilidad	Módulos por funcionalidad, tipos, contratos de entrada y reglas puras comprobables sin escena.
RNF06	Adaptación	Disposición utilizable en escritorio y móvil emulado; navegador sin desbordamiento horizontal.
RNF07	Despliegue	Frontend compilable, rutas profundas y HTTPS; secretos privilegiados fuera del cliente.
RNF08	Trazabilidad	Fuentes del catálogo, migraciones y versiones de recursos conservadas.

Nota. Las WCAG 2.2 orientan la revisión de aspectos como teclado y foco (World Wide Web Consortium, 2024). Revisar algunos criterios no acredita conformidad global. Elaboración propia.

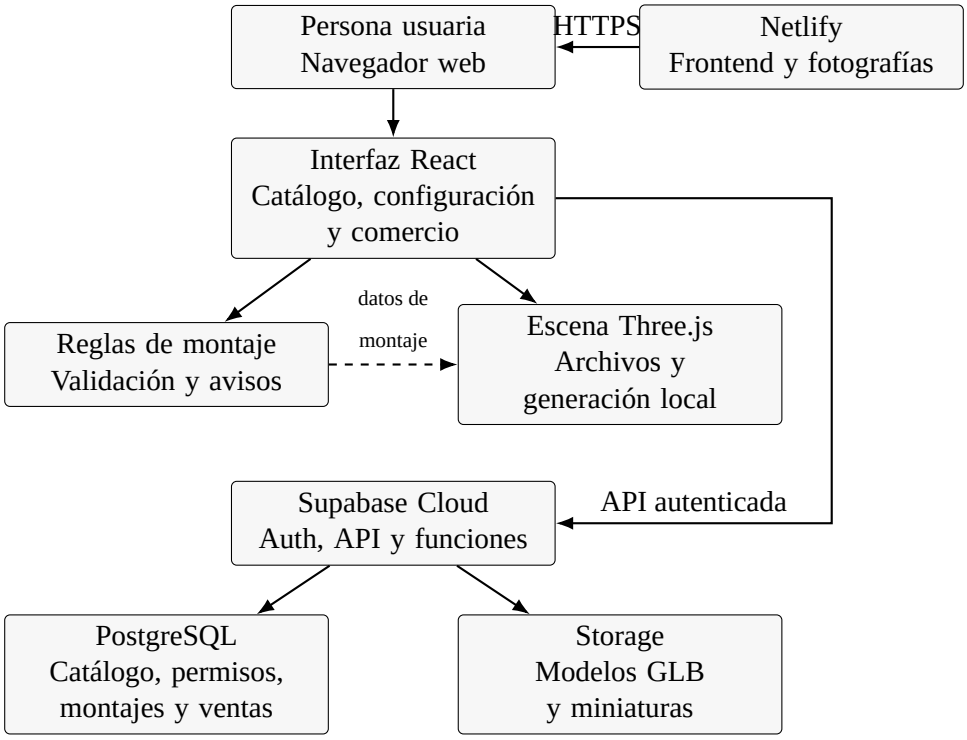
3.4. Arquitectura del sistema

La aplicación adopta una arquitectura modular por funcionalidades con principios selectivos de Clean Architecture: las reglas del dominio son independientes de la interfaz, del motor 3D y del proveedor de datos. La interfaz coordina recorridos; las reglas del montaje operan sobre datos tipados; la escena traduce esos datos a objetos visuales; y los adaptadores se comunican con los servicios remotos. Esta separación se aprecia en la figura 2 y no requiere crear un microservicio por cada módulo.

React permite descomponer una interfaz en componentes y explicitar su estado y flujo de datos (React, s. f.). En el proyecto, esta organización se combina con reglas de dominio independientes de React, Three.js y Supabase. Por ejemplo, comparar dimensiones o decidir si falta una contraparte no requiere abrir el visor. La caché de consultas se mantiene separada del borrador editable para evitar que una respuesta remota reemplace cambios locales no guardados.

Figura 2

Arquitectura de ejecución y distribución de responsabilidades



Nota. Elaboración propia a partir de la implementación. El navegador recibe únicamente configuración pública; la conexión administrativa y los secretos permanecen fuera del frontend.

El frontend publicado en Netlify se comunica con Supabase Cloud. PostgreSQL conserva entidades y relaciones; Auth gestiona identidades y sesiones; Storage mantiene archivos de modelos importados y miniaturas; las funciones de servidor atienden operaciones de cuentas que necesitan privilegios. Las fotografías incluidas en la aplicación se publican con el frontend. No existe una segunda base local requerida para ejecutar la aplicación.

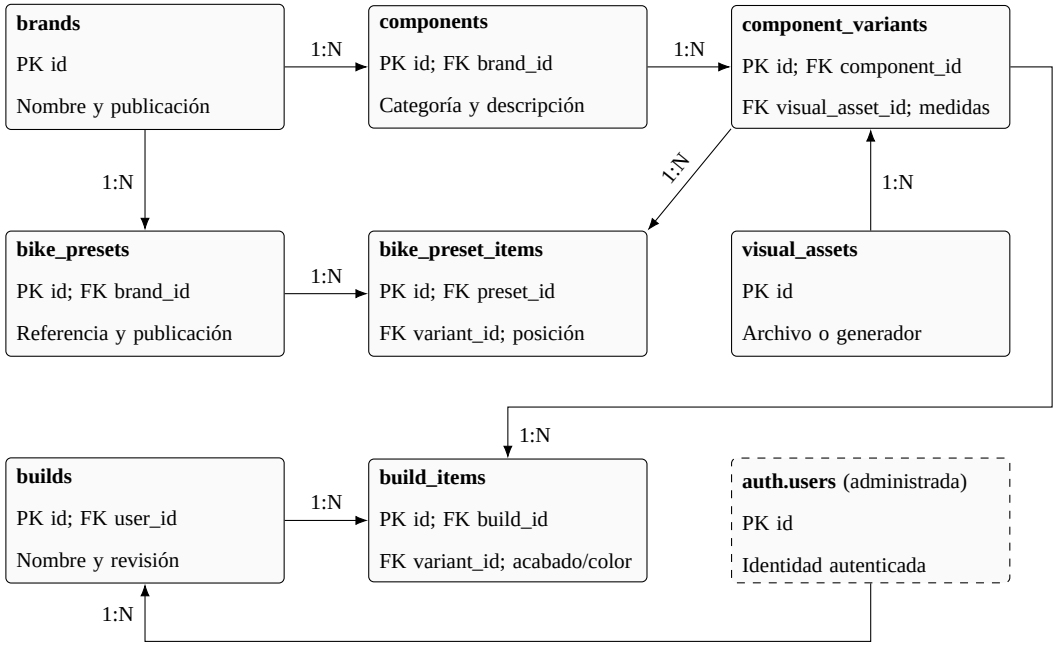
3.5. Diseño de datos

El modelo conserva ocho tablas base de catálogo/montajes y cuatro de autorización IAM, y añade doce comerciales: veinticuatro tablas propias en total, aparte de los esquemas gestionados por Supabase Auth y Storage. Se separan modelo, variante, recurso visual y oferta vendible. La misma identidad comercial puede enlazar revisiones visuales sin duplicar el precio por cada

archivo GLB. Los pedidos aceptados conservan instantáneas de precio, acabado y condición; no se reinterpretan por cambios posteriores del catálogo.

Figura 3

Modelo lógico de catálogo, referencias y montajes



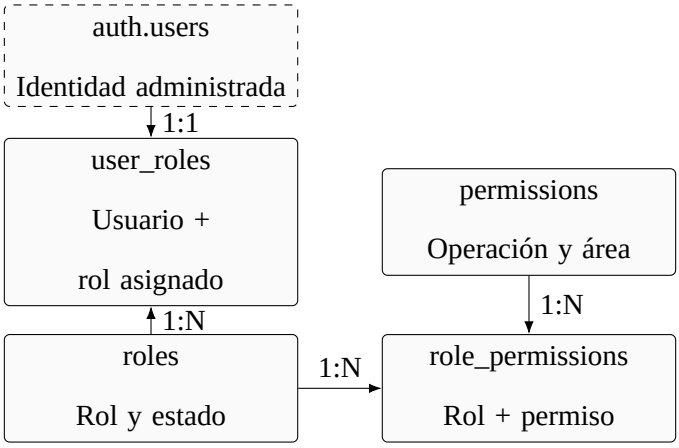
Nota. Cada flecha indica la relación conceptual rotulada; las claves foráneas se detallan en el anexo. `auth.users` es una tabla administrada por el servicio, no se cuenta entre las veinticuatro tablas propias. Elaboración propia.

Las tablas `brands`, `components`, `component_variants` y `visual_assets` describen fabricantes, modelos, elecciones y representaciones. `bike_presets` y `bike_preset_items` almacenan composiciones de referencia. `builds` y `build_items` conservan las propuestas de cada usuario. Las características específicas se almacenan en estructuras JSONB con contrato por categoría; las relaciones de identidad y propiedad permanecen como columnas y claves foráneas.

La composición guardada contiene posiciones, identificadores de variantes, acabado y color. No se duplica un archivo 3D completo por bicicleta. El sistema reconstruye la escena a partir de las piezas referenciadas. Una miniatura estática complementa el listado y no sustituye esos datos. Conservar las variantes históricas permite abrir un montaje anterior sin convertirlo automáticamente a una revisión posterior del modelo.

Figura 4

Relaciones del esquema de autorización



Nota. Elaboración propia. La asignación de rol depende de operaciones autorizadas; la identidad autenticada no se convierte automáticamente en administradora.

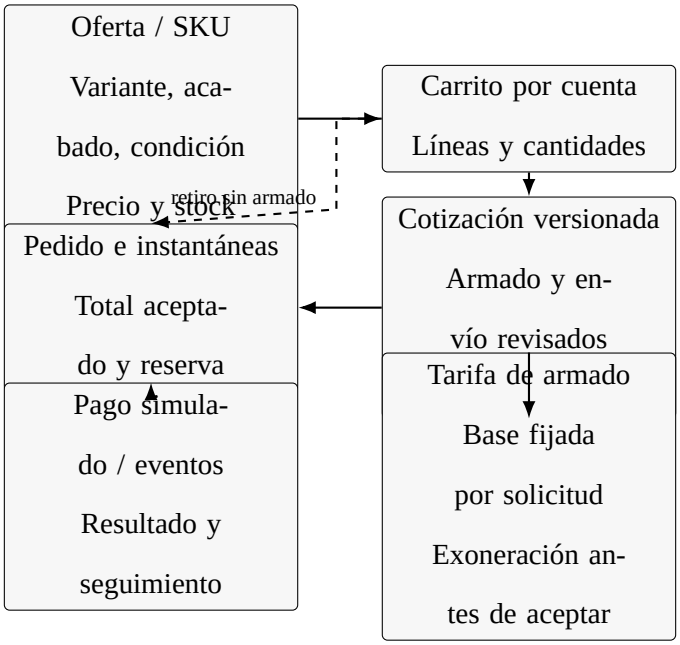
Las cuatro tablas de autorización son `roles`, `permissions`, `role_permissions` y `user_roles`, dentro del esquema `iam`. El registro recibe el rol base de usuario. Un permiso identifica una operación implementada; un rol agrupa permisos; y la asignación vincula la identidad con un rol. Los roles iniciales protegidos no se editan como roles ordinarios.

3.5.1. Relaciones comerciales y tarifa de servicio

La oferta `store_offers` conserva SKU, importe en céntimos, moneda PEN, condición y stock. `store_offer_variants` vincula variantes/acabados; las promociones se relacionan con ofertas. Carrito, cotización y pedido son registros distintos: la cotización revisa condiciones; el pedido fija la aceptación y contiene la reserva implícita. Los intentos de pago y eventos no duplican la lista de productos. Una fila de `sales_service_settings` conserva tarifa de armado y revisión; cada solicitud fija su importe base para que modificar la tarifa global no altere solicitudes anteriores.

Figura 5

Continuidad comercial desde la oferta hasta el pedido



Nota. Elaboración propia. No se efectúan cobros reales; reserva, aceptación y stock sí se gestionan en el backend de validación.

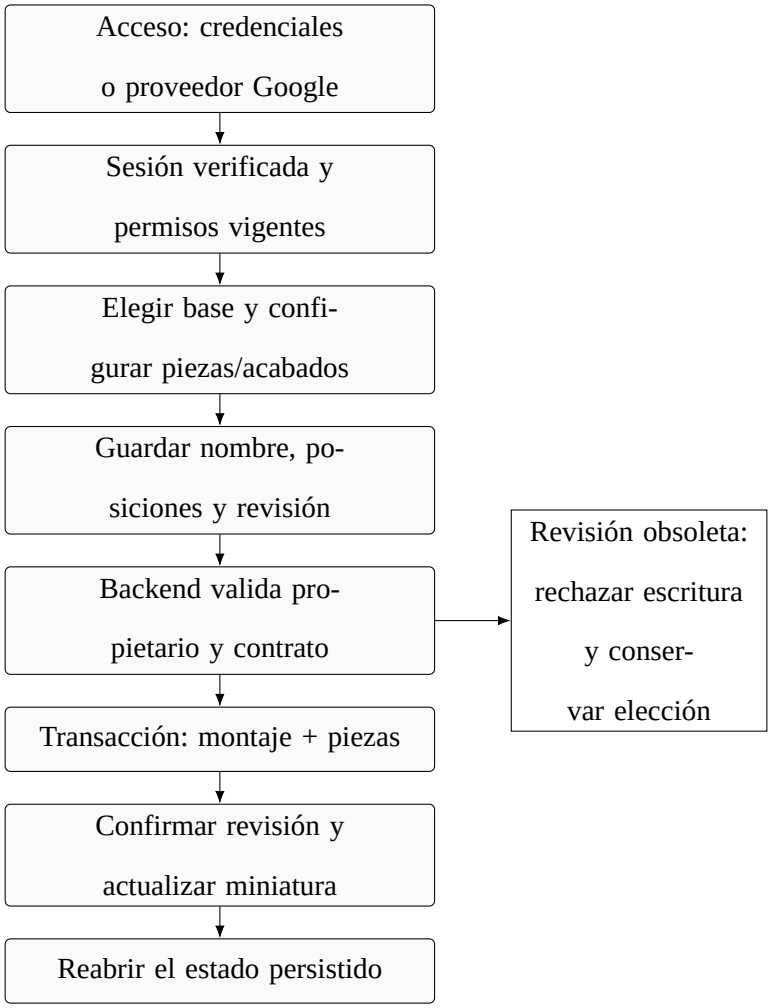
3.6. Autenticación, propiedad y límites de confianza

La autenticación responde quién accede, mientras la autorización determina qué puede hacer. La política por filas de PostgreSQL permite restringir registros según condiciones del usuario y se combina con privilegios de acceso (PostgreSQL Global Development Group, s. f.; Supabase, s. f.-a). En este sistema, la propiedad de un montaje se comprueba en la base y las operaciones administrativas validan permisos vigentes en el backend.

El acceso con Google delega la autenticación al proveedor y utiliza el soporte de Supabase. El flujo de retorno necesita direcciones autorizadas y un canje de código protegido mediante PKCE; Supabase emite su propia sesión con tokens de acceso y renovación. No requiere almacenar la contraseña de Google en la aplicación (Supabase, s. f.-b). La figura 6 muestra su relación con la apertura y guardado de una propuesta. La interfaz puede ocultar acciones, pero la seguridad no depende de esa ocultación.

Figura 6

Flujo de acceso y persistencia de un montaje



Nota. Elaboración propia. La revisión del montaje se comprueba antes de escribir; un conflicto conserva la necesidad de resolver cuál versión guardar.

3.7. Diseño de interacción

El espacio de trabajo mantiene las pestañas Bicicletas, Componentes y Mis bicicletas. La ficha se abre en un panel lateral en escritorio y en un panel inferior en móvil. Abrir o cerrar un detalle conserva el lugar del listado, de forma que la persona pueda revisar varias piezas sin volver continuamente al inicio. Los títulos de grupo del selector de categorías se distinguen de las opciones mediante tamaño, separación e iconos monocromáticos.

El configurador muestra las posiciones del montaje, la escena y las alternativas. La selección de una pieza y el contexto del panel se coordinan sin exigir un recorrido por ventanas encadenadas. Las acciones sobre pares son atómicas, los acabados habilitados se muestran directamente y la lista textual sigue disponible cuando no puede utilizarse el 3D. La postura temporal de suspensión se considera una herramienta de inspección, no un dato comercial ni una simulación de fuerzas.

4. Desarrollo e implementación

4.1. Tecnologías y organización del código

La solución emplea TypeScript para los contratos y reglas, React para la interfaz y Vite para el entorno de desarrollo y la compilación. Three.js, React Three Fiber y Drei atienden la escena; TanStack Query coordina consultas remotas y Zod valida estructuras de entrada. El proyecto declara Node.js 24.22.0 y pnpm 12.6.0 como entorno reproducible. Las dependencias y su archivo de bloqueo forman parte de las fuentes.

Tabla 8
Módulos implementados y responsabilidad principal

Área	Responsabilidad
`src/app`	Portada, cabecera, rutas, navegación y memoria del espacio de trabajo.
`features/auth`	Formularios, sesión, retorno de acceso y comprobación de permisos.
`features/catalog`	Listado, búsqueda, filtros, fichas y composición de referencias.
`features/compare`	Selección y comparación de variantes de una misma categoría.
`features/configurator/model`	Posiciones, contratos, avisos, pares y reglas de montaje.
`features/configurator/scene`	Carga de recursos, representación, selección y movimiento visual.
`features/garage`	Listado, guardado, recuperación y gestión de montajes propios.
`features/bike-preview`	Captura y lectura de miniaturas del estado guardado.
`features/admin`	Administración modular de accesos, catálogo y referencias.
`features/commerce`	Ofertas, promociones, carrito, cotizaciones, pedidos, avisos y pagos simulados.
`supabase`	Migraciones, operaciones, función de cuentas y pruebas del backend.

Nota. Rutas relativas al código fuente. Las carpetas features se encuentran dentro de src. Elaboración propia.

4.2. Catálogo y comparación

El catálogo agrupa información por categoría, modelo y variante. Las tarjetas utilizan una proyección resumida, mientras la ficha solicita la información completa de la pieza seleccionada. La búsqueda incorpora un breve tiempo de espera antes de consultar y el cambio de filtros restablece la página correspondiente. Las respuestas se reutilizan mediante la caché de consultas, evitando cargar todos los manifiestos del catálogo para mostrar una galería.

La revisión registra 70 modelos publicados y 146 elecciones actuales. La diferencia corresponde a alternativas útiles, por ejemplo tallas o medidas, y no a una combinación automática de todos los colores y años. La interfaz distingue dieciocho categorías organizadas en siete grupos. La comparación se limita a variantes de una misma categoría para alinear atributos pertinentes; no asigna una puntuación universal de calidad ni declara una alternativa mejor por un único número.

Figura 7
Selector de categorías en el catálogo actual



Nota. Captura propia de la versión actual local. Se muestra el selector para evidenciar agrupación, tamaño de las opciones e iconos, sin destacar nombres comerciales de productos.

4.3. Configuración tridimensional

La escena se construye con recursos importados y geometría generada por código. GLB es la representación binaria de glTF y permite empaquetar información de una escena para su transmisión (Khronos 3D Formats Working Group, 2021). En el proyecto se utiliza para recursos

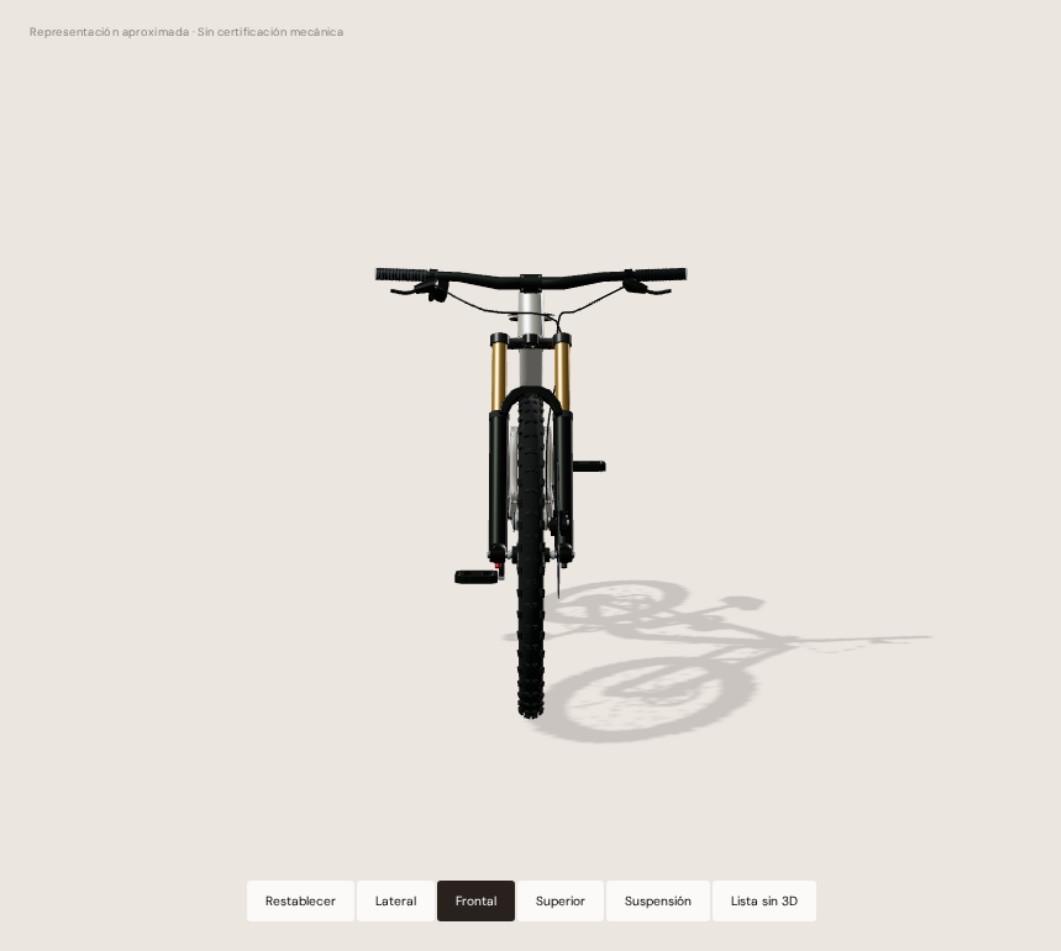
reconstruidos y versionados; otros componentes se dibujan a partir de parámetros. Que una pieza sea generada por código no implica que sus datos comerciales se encuentren fuera del catálogo.

Cada recurso incluye un manifiesto con unidades, origen y anclajes de montaje. Las reglas de ensamblaje utilizan esas referencias para colocar piezas respecto del cuadro y de los otros componentes. Se conservan las proporciones y las medidas comerciales registradas, pero las superficies exteriores y ciertos mecanismos se aproximan a partir de referencias. El usuario puede rotar la escena, cambiar vistas, seleccionar una pieza y sustituirla desde el panel correspondiente.

El montaje contempla 23 posiciones. Los pares delantero/trasero pueden aplicarse de forma conjunta cuando existe una alternativa equivalente; si falta la contraparte, la operación no cambia parcialmente la configuración. Los avisos mecánicos distinguen incompatibilidades identificadas de información insuficiente y no convierten la representación en una aprobación de instalación. La inspección de suspensión modifica una postura temporal y se restablece sin reescribir el archivo ni el estado guardado.

Figura 8

Representación tridimensional de un montaje de referencia



Nota. Captura propia de una sesión temporal de validación. La vista frontal evita destacar rotulación comercial. Se muestra una representación aproximada, no un modelo de fabricación ni una validación mecánica.

4.4. Venta asistida, carrito y revisión del armado

El catálogo muestra precios de venta por oferta y su condición. Cuadros, horquillas y amortiguadores se orientan a segunda mano; el resto conserva la condición declarada. Los importes iniciales se revisaron por modelo y unidad comercial, pero combinan referencias observadas y estimaciones: no todos son cotizaciones verificadas del mercado peruano. No se representa una diferencia ficticia de precio por color, talla o carrera cuando comercialmente no existe.

Añadir una pieza actualiza el carrito tras un guardado correcto y confirma con check y

animación breve; los fallos no muestran éxito. El panel conserva un importe por línea, precio unitario solo al llevar varias unidades y un total. El carrito de cuenta se recupera desde otro dispositivo; el de visitante permanece en su navegador hasta la decisión explícita de combinarlo con el remoto.

En **Revisar pedido** se eligen retiro o envío y el armado opcional. El armado aplica S/ 150 iniciales, editables en Administración; requiere un montaje guardado que coincida con las piezas vendibles solicitadas. La revisión humana conserva o exonera el servicio, cotiza entrega cuando corresponde y publica el resultado. La campana muestra un aviso persistente que el cliente puede consultar y marcar como leído. Los importes del pedido se fijan tras aceptar; el servicio no se exonera automáticamente por cantidad de componentes.

Los métodos de pago se presentan con logotipos locales de Yape, Plin y bancos BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank, además de una opción de tarjeta. Elegir un banco conserva una preferencia, no prueba un abono. Esta entrega simula aprobación, rechazo o cancelación y no pide números de tarjeta, credenciales o cuentas bancarias personales.

4.5. Alternativas que resuelven incompatibilidades

Desde un conflicto conocido se abre **Ver alternativas** dentro del mismo panel. Una regla pura comprueba la sustitución con medidas presentes, desaparición del aviso, ausencia de nuevos conflictos y de nuevos datos desconocidos; un dato ausente no se considera solución. Los pendientes previos permanecen visibles. La lista muestra foto, variante/acabado, condición y precio; compara importes solo cuando existe una oferta del acabado exacto y la unidad/moneda coinciden. Un fallo de precio no impide probar la alternativa visualmente.

Cada sustitución afecta una posición, incluso con la selección conjunta de ruedas activada. El cuadro conserva su confirmación habitual. El montaje y sus variantes se revalidan antes y después de cargar el recurso; deshacer y guardado mantienen el recorrido anterior. Se consultan hasta 24 modelos por página y seis opciones visibles; un solo lote de ofertas cubre las opciones y la pieza actual. Abrir la lista no descarga GLB.

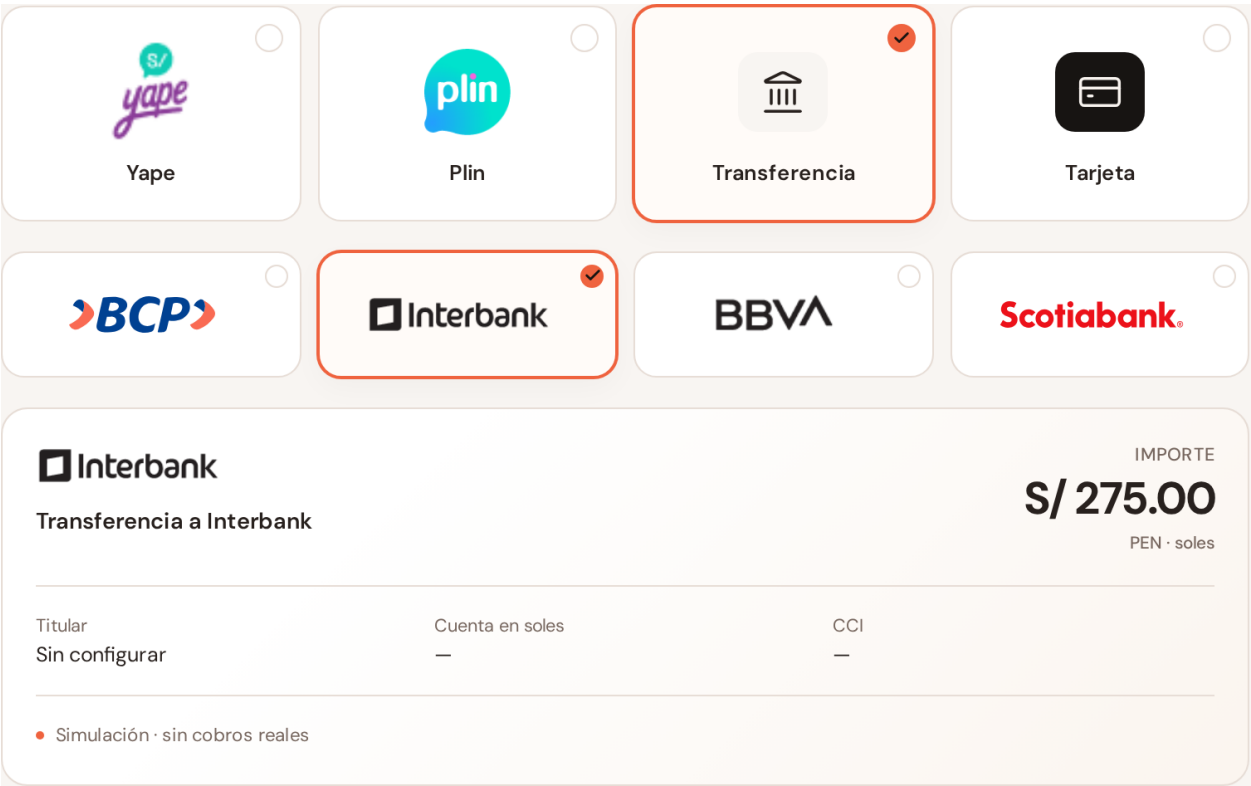
Figura 9

Alternativas disponibles para resolver un conflicto documentado



Nota. Captura local del 28 de octubre. Se muestran opciones calculadas con datos presentes, sin certificar ajuste físico. La cuenta de práctica se eliminó al terminar.

Figura 10
Métodos de pago en el recorrido comercial



Nota. Captura local del 28 de octubre. Los métodos representan una simulación: no se configuraron cuentas receptoras ni se realizaron cobros reales.

4.6. Acceso y gestión de la cuenta

La aplicación dispone de formularios de credenciales y de acceso con Google. El cliente procesa el retorno autorizado, verifica el código una vez y consulta permisos antes de continuar la intención interna. La cuenta del proveedor no determina un rol administrativo. El menú de cuenta informa identidad y rol, ofrece destinos autorizados y reutiliza el cierre de sesión con aviso de cambios pendientes.

La publicación se realizó en `https://atlasmtb.netlify.app/`. Se verificó la configuración del retorno público y la conservación del retorno local de desarrollo. El autor confirmó el acceso real con Google. En cambio, las pruebas con cuentas creadas por API para verificar persistencia no se presentan como evidencia de entrega de correos de confirmación o recuperación.

Son procedimientos diferentes y deben conservar esa distinción.

4.7. Persistencia, versiones y miniaturas

Guardar envía una configuración validada a una operación transaccional. La cuenta autenticada determina el propietario; la revisión esperada detecta que otra sesión haya actualizado el montaje. Si la revisión es obsoleta, el backend rechaza la escritura y evita reemplazar silenciosamente la versión vigente. La validación pública del informe comprobó ese rechazo con una cuenta temporal.

El catálogo conserva recursos históricos. El inventario versionado de producto identifica 318 archivos GLB finales: 89 actuales y 229 históricos. Las huellas y tamaños registrados coincidieron con las copias locales contrastadas; no se detectaron copias idénticas repetidas en esa revisión. Las rutas históricas no se eliminan solo por tener nombres similares, porque los montajes guardados pueden depender de ellas.

Las miniaturas se almacenan separadas del modelo de datos del montaje. Cada imagen corresponde a una revisión visual y se consulta con autorización cuando pertenece a una cuenta. Los recursos GLB públicos facilitan la representación del catálogo; los montajes propios y sus miniaturas no se convierten por ello en información pública.

4.8. Administración y protección de operaciones

La interfaz administrativa contiene usuarios, roles y permisos, además de mantenimiento de catálogo y composiciones de referencia. Las cuentas se gestionan mediante una función remota que verifica identidad y autorización antes de utilizar privilegios administrativos. Las operaciones de negocio se expresan en funciones SQL con contratos y comprobaciones de publicación.

El dominio del frontend se añadió a los orígenes admitidos por la función de cuentas. Una comprobación posterior obtuvo autorización de preflight para el dominio público y el local, rechazo para un origen ajeno y rechazo de una petición administrativa sin sesión. Admitir un origen permite la comunicación del navegador, pero no reemplaza la autenticación ni concede permisos

de negocio.

4.9. Publicación y ejecución

Netlify compila el frontend a partir del repositorio conectado y publica la carpeta de salida. La configuración utiliza `pnpmrunbuild`, directorio `dist` y una reescritura de rutas hacia `index.html`. La documentación del servicio distingue el proceso de compilación y el directorio publicado (Netlify, s. f.). La aplicación utiliza direcciones de retorno acordes con el origen público.

Las variables públicas identifican el proyecto de Supabase y su clave publicable. Las claves privilegiadas, conexión SQL y credenciales de gestión permanecen fuera del navegador y de los documentos de entrega. La publicación del frontend no despliega automáticamente migraciones o funciones del backend; sus fuentes y procedimientos se mantienen separados.

5. Pruebas y resultados

5.1. Estrategia de validación

La evaluación se organiza en cuatro niveles: reglas y contratos automatizados; restricciones y operaciones del backend; recorridos de navegador; y comprobación del despliegue público. Cada nivel responde una pregunta distinta. Una prueba de una regla no demuestra que una imagen se entregue por red, y una página que responde HTTP 200 no demuestra que un usuario pueda guardar un montaje.

Vitest permite ejecutar pruebas de código y Playwright automatiza interacciones de navegador (Vitest, s. f.; Playwright, s. f.). En este proyecto, las pruebas comprueban resultados observables, estados y restricciones. Las capturas del informe documentan la interfaz y no sustituyen las aserciones de guardado, propiedad o revisión.

La revisión del 28 de octubre distingue la repetición actual de la suite general (564 pruebas correctas y dos omitidas, 83 archivos), las 60 pruebas dirigidas comerciales/de compatibilidad previas al comiteo y los recorridos autenticados. Los conteos corresponden a ejecuciones concretas y no deben sumarse como escenarios distintos. La recompilación y repetición final para esta actualización se registran en `recursos/pruebas-resumen.txt`. Las capturas de la revisión actual se obtienen del frontend local conectado al backend Cloud, sin presentar como publicado un código no desplegado.

5.2. Validación funcional con cuentas temporales

La revisión histórica pública del 21 de octubre utilizó Netlify y dos cuentas temporales; la actualización actual reproduce los recorridos sobre el código local conectado a Supabase Cloud. Se conserva la distinción de entorno en las notas de evidencia. Las cuentas se crean y confirman por API únicamente para comprobar la aplicación, y se eliminan al finalizar. Esa confirmación no valida entrega real de correo ni repite el consentimiento de Google.

Tabla 9
Matriz de procedimientos y resultados verificados

ID	Procedimiento	Resultado observado	Evidencia
T01	Compilar el frontend	Compilación de TypeScript y salida de Vite correctas.	Registro de build.
T02	Ejecutar reglas y contratos	Suite general y pruebas dirigidas identificadas en el resumen; no sumar ejecuciones repetidas.	Registro de Vitest.
T03	Abrir rutas públicas	Portada, catálogo, bicicletas, acceso y callback sirven la aplicación con HTTPS.	HTTP y navegador.
T04	Consultar catálogo y buscar un texto ausente	Se muestran piezas y un estado controlado sin resultados cuando corresponde.	Navegador local/Cloud.
T05	Autenticar una cuenta temporal	Acceso desde el formulario y apertura del espacio privado.	Navegador automatizado.
T06	Aplicar una composición	La propuesta contiene las 23 posiciones esperadas.	Escena y datos.
T07	Guardar y leer el montaje	Persisten las 23 posiciones y aparece confirmación de guardado.	API de la cuenta.
T08	Consultar con otra cuenta	La consulta del montaje ajeno devuelve cero registros.	Dos identidades.
T09	Guardar con revisión obsoleta	Se rechaza la escritura con código de conflicto PT409.	Operación remota.
T10	Reabrir el montaje guardado	Se abre el detalle de la bicicleta persistida.	Navegador automatizado.
T11	Cerrar sesión	La interfaz vuelve a ofrecer acceso público.	Navegador automatizado.
T12	Revisar móvil emulado	Selector utilizable y ausencia de desbordamiento horizontal a 393 px.	Navegador emulado.
T13	Acceder con Google	Configuración pública leída y recorrido real confirmado por el autor.	Lectura y confirmación manual.
T14	Probar comunicación administrativa	Orígenes público/local admitidos; origen ajeno 403 y visitante 401.	Peticiones al backend.
T15	Abrir y cerrar fichas	Se conserva contexto y foco; movimiento reducido disponible.	Suite y capturas.

Tabla 9 (continuación)

ID	Procedimiento	Resultado observado	Evidencia
T16	Resolver un conflicto de rueda	Una alternativa corrige el aviso sin cambiar la rueda opuesta; deshacer y reapertura conservados.	Reglas y navegador.
T17	Cotizar armado	Tarifa inicial, exoneración y aviso persistente; cliente revisa total antes del pedido.	SQL y navegador.
T18	Seleccionar canal y simular pago	Banco elegido e intento quedan registrados; sin transferencia real.	Comercio desktop/móvil.
T19	Reintentar operaciones	Contratos rechazan conflictos y evitan duplicar consumo/reservas.	SQL y pruebas comerciales.

Nota. T15 corresponde a los recorridos de regresión registrados en el proyecto; no se confunde con una medición de teléfono físico. El anexo detalla los archivos de evidencia y las omisiones.

La validación pública histórica del 21 de octubre registró trece comprobaciones correctas: portada, catálogo, estado sin resultados, entrada, configuración de 23 posiciones, guardado, persistencia, aislamiento, revisión obsoleta, reapertura, cierre, ausencia de errores JavaScript y adaptación móvil emulada. El resumen se conserva como un archivo JSON sin credenciales. Esta comprobación amplía la evidencia del despliegue con operaciones reales y no solo con capturas.

5.3. Resultados de inventario e infraestructura

Tabla 10
Resumen del catálogo e infraestructura en la revisión

Indicador	Resultado
Modelos publicados	70
Elecciones actuales de variante	146
Variantes conservadas, incluido historial	782
Recursos visuales registrados, incluido historial	780
Composiciones prearmadas públicas	4
Ofertas comerciales y vínculos de variantes	140 y 689
Categorías y posiciones de montaje	18 y 23
Tablas propias de negocio y autorización	20 y 4
Migraciones aplicadas	41
Archivos GLB finales versionados	318
Archivos GLB actuales versionados	89
Archivos GLB históricos	229

Nota. Consultas de lectura del backend y auditoría de archivos. Los recursos visuales incluyen representaciones generadas por código; por ello 780 registros no equivalen a 780 archivos GLB. Las elecciones tampoco equivalen al número de modelos. Elaboración propia.

Los conteos separan registros del backend y archivos del inventario local: 780 recursos visuales incluyen representaciones generadas por código, mientras 318 son archivos GLB finales versionados. Los resultados no equivalen a transferencia mensual ni a capacidad de usuarios. El stock inicial y los pagos pertenecen al entorno de validación; no demuestran existencias físicas ni facturación real.

5.4. Trazabilidad de objetivos

Tabla 11
Relación entre objetivos, implementación y evidencia

Objetivo	Resultado implementado	Evidencia y límite
OE1	Catálogo estructurado y comparación por categoría	Inventario, pruebas de reglas y recorrido público; sin estudio de comprensión con usuarios.
OE2	Configuración visual, avisos y soluciones	Montaje de 23 posiciones, alternativas y sustitución individual; aproximación exterior sin certificación mecánica.
OE3	Acceso y persistencia propia	Guardado/reapertura, aislamiento entre cuentas y conflicto de revisión. Correo real pendiente de evaluación específica.
OE4	Administración por permisos	Fuentes, pruebas previas del backend y comprobación pública de rechazo sin sesión; no se reproducen todos los escenarios administrativos en la captura académica.
OE5	Validación y publicación	Suite y recorridos actuales locales/Cloud; publicación previa y acceso Google confirmado, sin certificar último despliegue.
OE6	Venta asistida	Carrito, cotización, armado, pedidos y pagos simulados; cobro real y rentabilidad no evaluados.

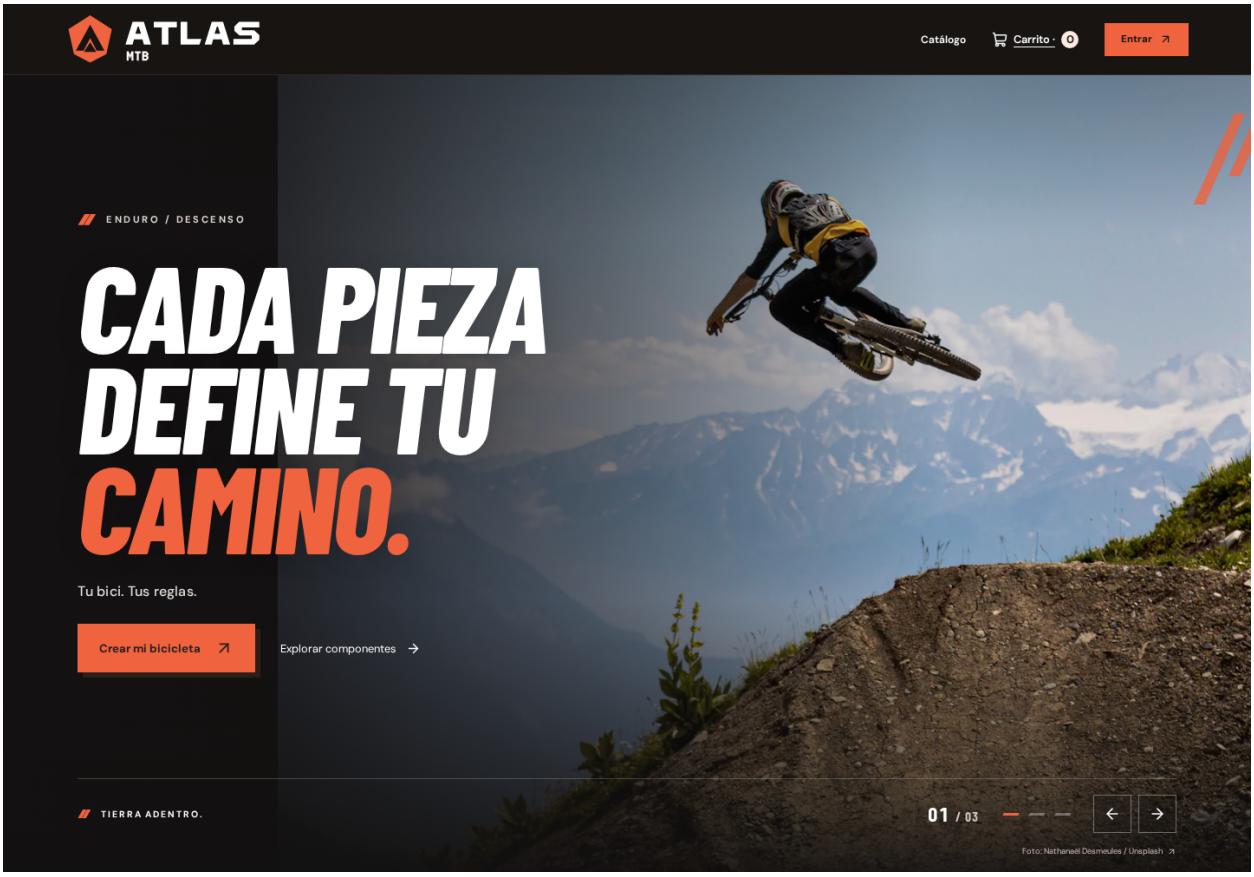
Nota. Cumplimiento referido a funciones y escenarios comprobados, no a una mejora cuantificada en decisiones de compra. Elaboración propia.

5.5. Evidencia visual y adaptación

La figura 11 presenta la entrada pública, y la figura 12 muestra la organización del selector en un ancho móvil. Las imágenes se incorporan en el documento y también se entregan como recursos para recompilarlo. No se incluyen capturas de sesiones personales del autor ni paneles con credenciales del backend.

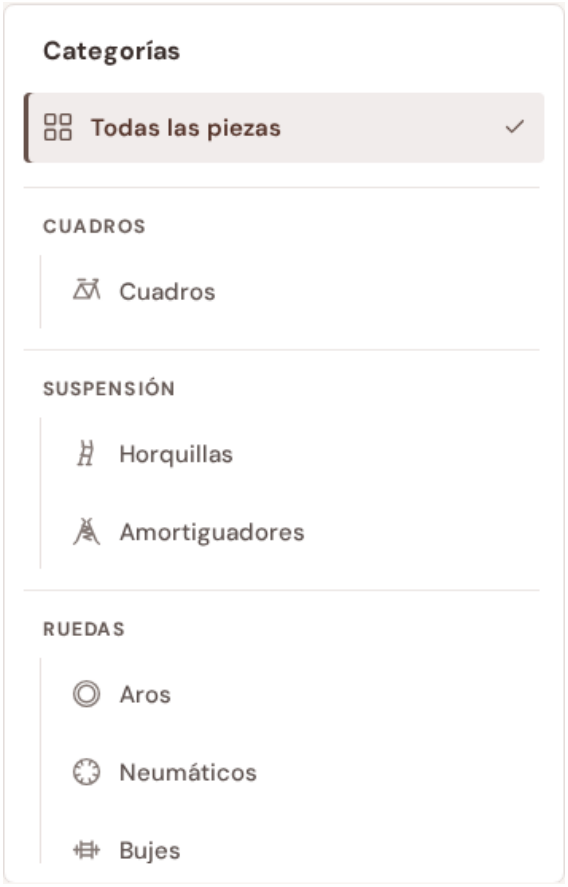
Figura 11

Portada de la versión actual de ATLAS MTB



Nota. Captura propia de la versión actual en entorno local. La fotografía de ambientación pertenece a la selección local del proyecto; su procedencia se conserva en el anexo.

Figura 12
Selector de categorías en móvil emulado



Nota. Captura propia a partir de una ventana de 393 por 851 píxeles. La emulación demuestra disposición e interacción en ese entorno, no rendimiento o funcionamiento de un teléfono físico.

5.6. Dificultades y límites de interpretación

1. **Coherencia de versiones.** Las mejoras de geometría requirieron conservar identidades anteriores y revisar referencias. Una versión más reciente no debe reemplazar silenciosamente las piezas de un montaje existente.
2. **Interacción y continuidad.** Los cambios de URL de una ficha provocaban restablecimiento del desplazamiento. Se separó la identidad del listado de la identidad del detalle y se añadió cierre visual con restauración de foco sin desplazamiento.
3. **Configuración de acceso público.** El retorno de autenticación seguía apuntando al entorno

local tras publicar. La API de gestión rechazó su actualización con 403, por lo que se guardó desde Dashboard y se comprobó posteriormente por lectura y acceso manual.

4. **Rendimiento.** La evidencia histórica de una escena de descenso registró 5,454 s bajo una red de prueba de 10 Mbps y 80 ms, frente a un objetivo de 5 s. Mediciones anteriores en renderizado por software estuvieron por debajo de 30 imágenes por segundo. Son resultados de versiones y entornos concretos; no se extrapolan al despliegue actual ni se presentan como metas cumplidas.
5. **Validación de usuarios.** Las pruebas funcionales no son encuestas de satisfacción ni un ensayo sobre compras. No se dispone de una muestra que permita afirmar reducción de tiempo, ahorro económico o disminución porcentual de errores.
6. **Correo y dispositivos.** La confirmación de cuentas de prueba por API no valida entrega SMTP. El acceso Google funciona, pero eso no demuestra los flujos completos de correo. La validación móvil utilizada es emulada y no sustituye pruebas en dispositivos físicos.

6. Conclusiones y oportunidades de mejora

6.1. Conclusiones vinculadas con los objetivos

1. Se desarrolló una plataforma que integra consulta, comparación y configuración visual de componentes en un mismo recorrido. El catálogo distingue modelos, variantes y recursos, con 70 modelos y 146 elecciones actuales en la revisión. Esto responde al objetivo de organizar información para evaluar alternativas; no demuestra por sí solo que una población de usuarios comprenda mejor sus decisiones.
2. El configurador permite construir una propuesta de 23 posiciones, sustituir piezas y conservar acabados habilitados. La escena ofrece una representación exterior aproximada y los avisos comunican conflictos conocidos o información insuficiente. El resultado apoya la planificación visual, sin certificar instalación mecánica, resistencia ni recorrido completo de suspensión.
3. La persistencia se comprobó con cuentas temporales sobre los entornos documentados: se guardó y reabrió un montaje completo, otra identidad no pudo leerlo y se rechazó una escritura con revisión obsoleta. Estas evidencias respaldan los escenarios de propiedad e integridad probados, sin sustituir una auditoría completa de seguridad.
4. La administración se implementó mediante permisos explícitos, operaciones de backend y separación de secretos. La publicación requirió ajustar orígenes y direcciones de retorno; las comprobaciones distinguen admisión de comunicación, identidad y autorización. La existencia de una interfaz administrativa no se utilizó como única prueba de protección.
5. La revisión actual integra venta asistida, carrito, cotización de armado, pedidos y pagos simulados. La validación cubre reglas, persistencia, aislamiento e interacción; los conteos de prueba y entornos se registran en los resultados. Existe una publicación previa en Netlify, pero actualizar los documentos no despliega el código nuevo ni habilita cobros reales.

6.2. Aprendizajes de gestión y desarrollo

La experiencia muestra la utilidad de definir criterios de terminación por comportamiento completo: seleccionar, aplicar, guardar y recuperar. Una revisión visual aislada puede ocultar problemas de continuidad, propiedad o estado, mientras una prueba puramente de datos puede omitir fallos de interacción. Mantener reglas separadas de la escena facilitó comprobar decisiones; conservar fuentes y versiones permitió corregir recursos sin invalidar montajes anteriores.

La reconstrucción del cronograma ayuda a explicar dependencias y solapamientos, pero no reemplaza un registro real de dedicación. Para proyectos posteriores conviene registrar desde el inicio fechas efectivas, esfuerzo y cambios de alcance. El trabajo individual también exige reservar tiempo para integración y revisión; concentrar todas las pruebas al final aumenta la incertidumbre del cierre.

6.3. Oportunidades de mejora

1. **Validación con usuarios.** Evaluar tareas reales con ciclistas y registrar comprensión de variantes, recuperación del montaje y dificultad percibida. Cualquier afirmación de ahorro o mejora debe basarse en un procedimiento y muestra definidos.
2. **Dispositivos físicos y rendimiento.** Medir carga, memoria y fluidez en teléfonos reales y redes representativas. Utilizar versiones y condiciones identificables para comparar optimizaciones, sin equiparar renderizado por software con desempeño del equipo final.
3. **Mantenimiento del catálogo.** Establecer una revisión periódica de fuentes, medidas y disponibilidad de variantes, conservando referencias históricas y controles de publicación.
4. **Flujos de correo.** Configurar y verificar entrega real de confirmación, invitación y recuperación antes de afirmar su aceptación integral. El acceso con un proveedor externo no elimina esa comprobación si se mantiene el registro por correo.
5. **Accesibilidad y estabilidad.** Ampliar la evaluación con tecnologías de asistencia, errores de red y tareas prolongadas, además de las revisiones actuales de foco, teclado y movi-

miento reducido.

6. **Operación comercial real.** Verificar existencias físicas, política de atención y costes antes de habilitar cobros; contratar/configurar un canal de pago y validar sus confirmaciones si se decide salir de la simulación. No se afirma rentabilidad o demanda sin evidencia.
7. **Seguimiento operativo.** Revisar cuotas de almacenamiento y transferencia según tráfico observado, y comprobar despliegues posteriores mediante una selección estable de pruebas. No se propone infraestructura adicional sin evidencia de necesidad.

Referencias

Desmeules, N. (2021, 27 de julio). *Man in black jacket and black helmet riding on motocross dirt bike on mountain during daytime* [Fotografía]. Unsplash. https://unsplash.com/photos/man-in-black-jacket-and-black-helmet-riding-on-motocross-dirt-bike-on-mountain-during-daytime-XpB8y73sEEw

Fanatik. (s. f.). *Custom bike builder*. https://www.fanatikbike.com/products/bike-builder

Jenson USA. (s. f.). *Custom bike builder*. https://www.jensonusa.com/landing-pages/bike-builder

Khronos 3D Formats Working Group. (2021). *glTF 2.0 specification* (versión 2.0.1). https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html

Netlify. (s. f.). *Vite on Netlify*. https://docs.netlify.com/build/frameworks/framework-setup-guides/vite/

Playwright. (s. f.). *Installation*. https://playwright.dev/docs/intro

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *Row security policies*. PostgreSQL 17 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/ddl-rowsecurity.html

React. (s. f.). *Thinking in React*. https://react.dev/learn/thinking-in-react

Shimano. (s. f.). *Compatibility*. https://productinfo.shimano.com/en/compatibility

SRAM. (s. f.). *Compatibility map*. https://www.sram.com/en/service/manuals--documents/compatability-map

Supabase. (s. f.-a). *Row level security*. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Supabase. (s. f.-b). *Sign in with Google*. https://supabase.com/docs/guides/auth/social-login/auth-google

Vitest. (s. f.). *Getting started*. https://vitest.dev/guide/

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

A. Diccionario resumido de datos

Las siguientes tablas identifican entidades y claves relevantes para reconstruir el diseño. El detalle ejecutable se conserva en las migraciones SQL del software. PK significa clave primaria y FK significa clave foránea; no se incluyen datos personales ni valores de conexión.

Tabla 12

Entidades de negocio, claves y campos representativos

Entidad	Identidad y relaciones	Campos representativos
`brands`	PK id	name, slug, published.
`components`	PK id; FK brand_id	category, disciplines, description, sources.
`visual_assets`	PK id	kind, storage_path o generator_key, manifest.
`component_variants`	PK id; FK component_id y visual_asset_id	label, generation, specs, allowed_finishes, selectable.
`bike_presets`	PK id; FK brand_id	family_key, label, kind, published.
`bike_preset_items`	PK id; FK preset_id y variant_id	slot, finish_id, custom_color.
`builds`	PK id; FK user_id a Auth	name, schema_version, revision, updated_at.
`build_items`	PK id; FK build_id y variant_id	slot, finish_id, custom_color.

Tabla 13

Entidades comerciales y relaciones principales

Entidad	Identidad y relaciones	Propósito
`store_offers`	PK id; FK component_id	SKU, precio, moneda, condición y stock.
`store_offer_variants`	PK variante/acabado; FK oferta	Une elección visual y producto vendible.
`promotions`	PK id	Descuento, vigencia, estado y revisión.
`promotion_offers`	PK promoción/oferta	Productos incluidos en campaña.
`carts`	PK id; usuario único de Auth	Carrito remoto y revisión.
`cart_items`	PK carrito/oferta	Cantidades, sin precio aceptado fijo.

Tabla 13 (continuación)

Entidad	Identidad y relaciones	Propósito
sales_quotes	PK id; usuario, serie y montaje origen	Versiones, revisión técnica, importes y aviso leído.
orders	PK id; usuario y cotización opcional	Total aceptado, reserva, preferencia de pago y estado.
order_items	PK id; pedido y oferta	Cantidad e instantáneas comerciales aceptadas.
payment_attempts	PK id; FK pedido	Canal, resultado simulado y clave de reintento.
order_events	PK id; pedido y actor	Seguimiento de transiciones autorizadas.
sales_service_settings	PK singleton; editor de Auth	Tarifa global de armado y revisión.

Tabla 14

Entidades del esquema de autorización

Entidad	Relación y propósito
iam.roles	PK id; identifica rol, nombre, estado y protección de roles base.
iam.permissions	PK code; identifica acciones implementadas y área.
iam.role_permissions	PK compuesta role_id y permission_code; vincula rol con acciones.
iam.user_roles	PK user_id; FK a identidad y rol; registra revisión de la asignación.

Nota. Las contraseñas no se almacenan en tablas propias. Auth gestiona la identidad y el esquema iam aplica autorización de la aplicación.

B. Evidencias, reproducción y procedencia

Tabla 15
Archivos de evidencia incluidos con el informe

Archivo o ubicación	Contenido y alcance
`recursos/01-portada.png`	Captura de entrada pública con la fotografía ya incorporada a la aplicación.
`recursos/02-categorias.png`	Selector de escritorio, sin destacar modelos comerciales.
`recursos/03-montaje-3d.png`	Escena de una propuesta completa desde cuenta temporal.
`recursos/04-categorias-movil.png`	Selector en viewport móvil emulado.
`recursos/catalogo-resumen.json`	Instantánea histórica del 21 de octubre; el estado actual está en la tabla de inventario.
`recursos/validacion-publica.json`	Trece comprobaciones públicas históricas; no identifica el último despliegue.
`recursos/pruebas-resumen.txt`	Resultado de suite, timeout inicial y condiciones de repetición.
`recursos/compilacion-resumen.txt`	Resultado de compilación del software en la revisión.
`scripts/capture-report-evidence.mjs`	En el software: procedimiento de captura con cuentas temporales y limpieza.

Nota. Las evidencias de cuentas se limitan a resultados agregados. Las capturas no contienen contraseñas, tokens ni correos personales del autor.

B.1. Procedimiento de revisión funcional

Para repetir la comprobación desde el software se instala el entorno declarado y se ejecuta la compilación y la suite. El comando de revisión utilizado para limitar concurrencia fue `pnpmexecvitestrun--maxWorkers=2--testTimeout=15000`. El parámetro modifica la espera de pruebas, no los requisitos del producto. La evidencia pública puede regenerarse con el script indicado utilizando configuración privada fuera del documento; el procedimiento crea únicamente cuentas temporales y las elimina al terminar.

Las cuentas de prueba se confirman por API administrativa para evitar depender de entrega de correo. El procedimiento no revela sus claves, no modifica el catálogo y comprueba que la

lectura de un montaje por otra cuenta no devuelva registros. El archivo de validación identifica los resultados sin incluir la sesión ni datos de conexión. Las pruebas de escritorio y móvil corresponden a navegador Chromium, con vista móvil emulada.

B.2. Procedencia de imágenes

Las capturas actualizadas son elaboración propia del frontend local conectado a Supabase Cloud. La fotografía visible en la portada procede de la selección local de ambientación del proyecto. La primera imagen de esa selección es de Nathanaël Desmeules y muestra un salto en Leysin; su página original y licencia se conservan en el archivo de procedencia del software `src/assets/images/landing/README.md`. La captura reproduce esa interfaz y no atribuye al autor del informe la fotografía original. Se incluye su referencia (Desmeules, 2021).

Los diagramas de arquitectura, relaciones, flujo y Gantt se elaboraron para este informe con código TikZ/pgfgantt, entregado como fuente. No utilizan logotipos institucionales o de proveedores. En la captura del visor se elige una vista frontal para no destacar rotulación de productos; el texto describe las categorías de piezas de manera genérica. Los nombres de tecnologías y autores de las fuentes se identifican cuando son necesarios para que la explicación y las referencias sean verificables.

C. Correspondencia con la consigna académica

Tabla 16
Cobertura del contenido solicitado para el informe

Contenido de la consigna	Ubicación en este informe
Nombre, problemática, justificación y objetivos	Sección 1.
Alcance, entregables, cronograma, recursos, responsables y riesgos	Secciones 1 y 2; tabla detallada y Gantt.
Requisitos, arquitectura, base de datos y diagramas	Sección 3 y anexo A.
Tecnologías, módulos y funcionalidades	Sección 4.
Procedimientos, resultados y evidencias	Sección 5 y anexo B.
Cumplimiento de objetivos, dificultades y mejoras	Secciones 5 y 6.
Fuente LaTeX, recursos y PDF	Carpeta autocontenida 02_Informe_Tecnico.

Nota. La modalidad se interpreta como individual según la confirmación del autor. El manual de usuario, la presentación y el software son entregables independientes y no se sustituyen por este informe.